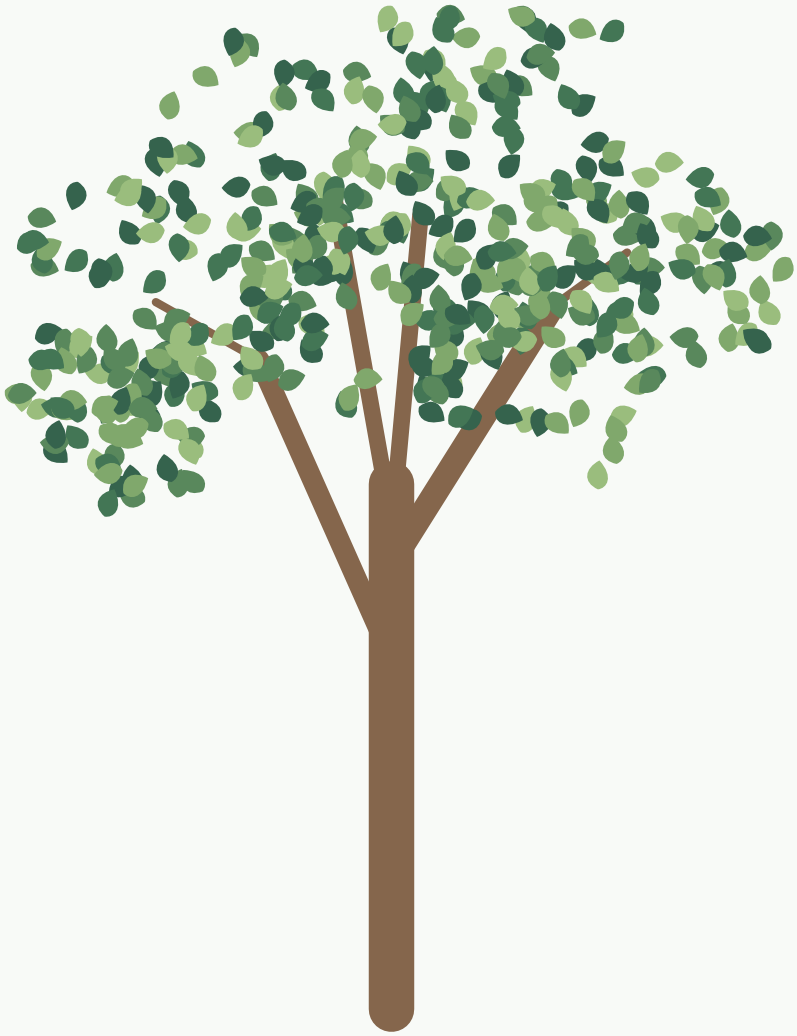
STILISERADE TRÄD & BUSKAR

Teknisk produktionsguide för Three.js

OVERWATCH-INSPIRERAT **SEMI-REALISTISKT**

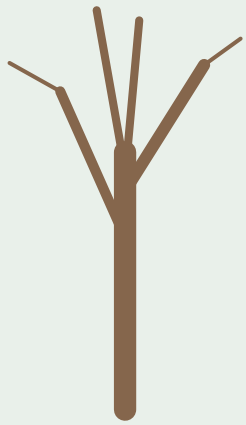


Målet är en trovärdig tredimensionell trädkrona med stark, illustrativ silhuett, breda färgvolymer och diskreta bladkonturer. Inte en low-poly-boll, men inte heller fotorealism.

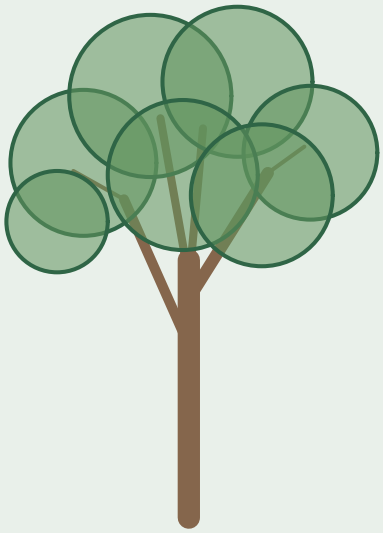
Guiden beskriver en praktiskt genomförbar teknik. Den är inte en dokumentation av Blizzards interna produktionsmetoder.

01 Formhierarki: vad spelaren ser

Designa trädet från stora former till små detaljer. Om silhuetten fungerar utan texturer är grunden korrekt. Bladens detaljer kommer sist.



A / STAM & GRENAR



B / KRONANS VOLYMER



C / LÖVKLUSTER

Konstruktion

Stam: taperad cylinder eller kurvbaserad mesh med 8–12 sidor och mjuk normalinterpolation. Cirka 4–7 stora grenar. Undvik symmetri och låt vissa grenar vara synliga mellan lövklustren.

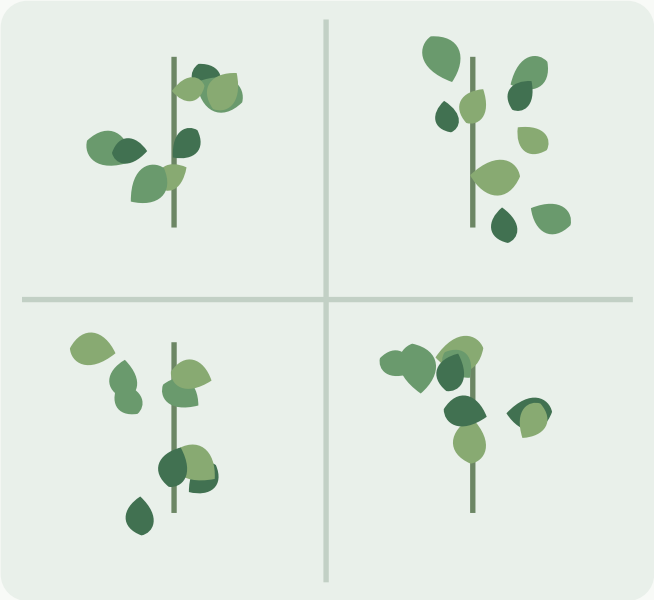
Krona: 8–20 oregelbundna kluster på grenändar. Varje kluster har en tänkt ellipsoid eller en enklare volymmesh. Lägg täta lövkort kring utsidan och glesare löv närmare mitten.

Sekundärformer: små lövkvistar sticker ut över silhuetten. Lämna oregelbundna luckor där bakgrund och grenverk skymtar igenom.

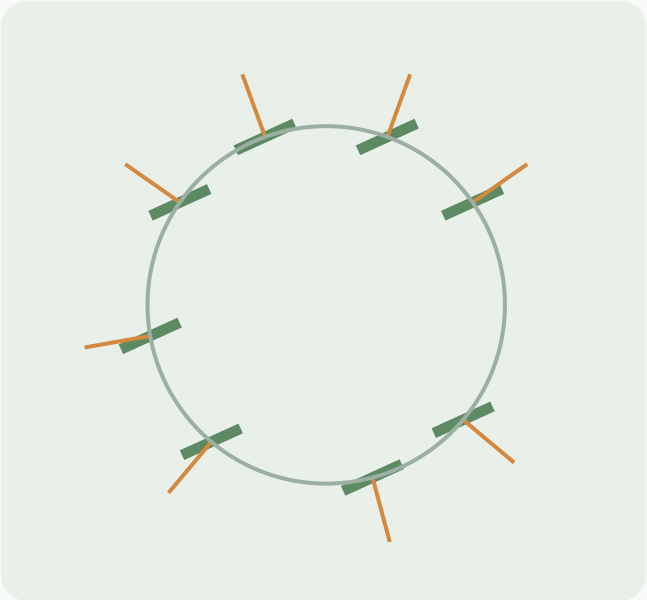
Illustrationerna är schematiskt egenritade - referensbilder från befintliga spel och produktioner finns på sidan 6.

02 Lövkort, texturatlas och normaler

En leaf card är en kort polygonremsa eller ett lätt böjt plan som bär texturen av flera löv. En atlas samlar flera variationer på samma textur. Detta ger detalj utan en separat mesh per löv.



A / LEAF ATLAS 2×2 (PRINCIP)



B / UTÅTRIKTADE NORMALER

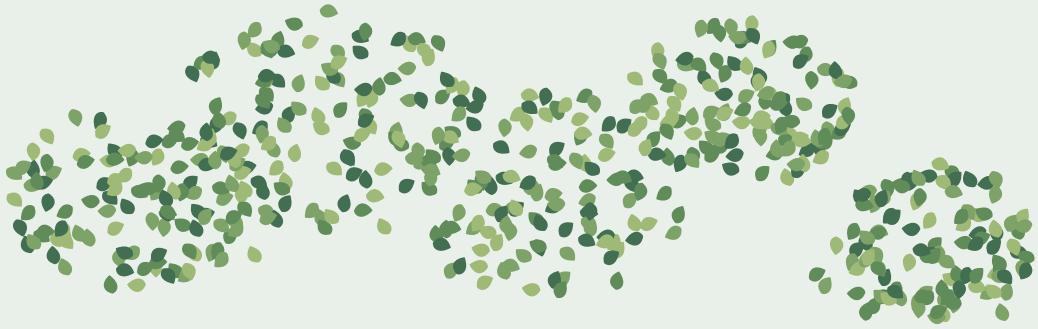
Rekommenderat material i Three.js

MeshStandardMaterial: roughness 0.85, metalness 0, alphaTest cirka 0.45, transparent false, depthWrite true och DoubleSide för lämpliga kort. Använd alpha-maskerade skuggor och en normal map om den förbättrar formen.

Beräkna normalerna i SAMMA koordinatsystem: n = normalize(vertexPosition − clusterCenter). Transformera sedan normalt till renderingssystemets normalrum. Blanda gärna 70–90 % klusternormal med geometrisk normal för att bevara viss bladdetalj.

Om ett synligt volymskal används ska det se lövlikt ut, inte som en grön plastellipsoid. Testa med och utan skal för att kontrollera shading och overdraw.

03 Buskar, barrträd & ljus



BUSKE: ÖVERLAPPANDE KLUSTER, MÖRKARE UNDERSIDA, OREGELBUNDEN PROFIL

Buskar

Startvärden: höjd 0,8–1,6 m, bredd 1,2–2,2 m och 5–12 kluster. Bygg tät volym i mitten, färre kort under busken och tydliga lövgrupper längs ytterkonturen.

Barrträd

Bygg en konisk huvudform med separata horisontella grenvåningar. Använd nåltäckta kvistkort, droppande toppar och luckor mellan våningarna. Undvik en enda homogen grön kon.

Konstnärlig ljussättning

Bredda färgskillnaden mellan övre, solbelysta partier och den mörkare kronans insida. Ge undersidan en något kallare grön ton. Använd mjuka kastskuggor, begränsade highlights och undvik små, slumpade färgfläckar på varje enskilt löv.

04 Implementation i Three.js

Procedural generation

Seedad generator för grenstruktur och kronvolymer. BufferGeometry för stam, sammanslagna bladkort och attribut för vind, kluster-ID och färg. Undvik hundratals Mesh per träd.

Materialpipeline

Dela lövatlas mellan arter när möjligt. BaseColor i sRGB; normal- och maskdata i linjärt rum. MeshStandardMaterial med alphaTest. Använd onBeforeCompile eller ShaderMaterial enbart där egna normal- och vindberäkningar behövs.

Vind i vertex shader

Långsam kronrörelse och snabbare subtil rörelse i de yttre löven. Vikt 0 vid fästen och större vikt vid spetsar. Olika faser per instans och kluster. Förstora bounding volumes så att frustum culling inte klipper animationen.

LOD / rendering

LOD0: fulla gren- och lövkort. LOD1: cirka hälften av korten. LOD2: grövre kort eller förenklad krona. LOD3: imposter för mycket långa avstånd. Välj skärmstorlek och utvärdera popping. InstancedMesh för upprepade objekt när variation kan läggas som instansattribut.

Kvalitetstest

Skapa debuglägen för wireframe, leaf cards, vertexnormaler, klustervolym, skuggpass, aktuellt LOD, draw calls och triangelantal. Inspektera både närbild, motljus, ovanifrån och långt från kameran.

PRIORITERA SILHUETT → KLUSTER → NORMALER → FÄRG → DETALJER

05 Bildreferenser och läsning

Bildlänkarna nedan leder till faktiska visuella referenser. De externa bilderna återges inte i PDF:en; de schematiska illustrationerna på föregående sidor ingår däremot i dokumentet.

Spelstil / visuella mål

Overwatch / Hanamura – körsbärsträd, ljusa kronvolymer

Overwatch / Numbani – stora, luftiga gröna trädkronor

Tekniska bildgenomgångar

Foliage card breakdown och atlas (80 Level)

Grzegorz Baran: kronmesh + detaljlöv (Behance)

Ghislain Girardot: Stylized Trees och shell normals

Jack McKelvie: stylized wind & vertex normals

Pame Dominguez: arbetsflöde för ek och vertexnormaler

Acceptanstest för kodande modell

- Tre tydligt olika silhuetter för lövträd, två buskar och ett barrträd.
- Kronor med synlig tredimensionell volym, luckor och genomtänkta grenar.
- Leaf cards är batchade, med alphaTest och avrundade normals.
- Dagsljus, skuggor, subtil vind och minst tre LOD-nivåer fungerar.
- Debugvyer och prestandamätning ingår; kontrollera från flera vinklar.

Visuella stilreferenser



Fyra exempel på samma sammanhållna visuella språk

Övre vänster: Lövträd med sammanhängande kronmassa och öppningar för grenar.

Övre höger: Blommande träd med läsbar stam och grupperade rosa löv.

Nedre vänster: Buske med tät mitt, oregelbunden kant och mjuka färgskiftningar.

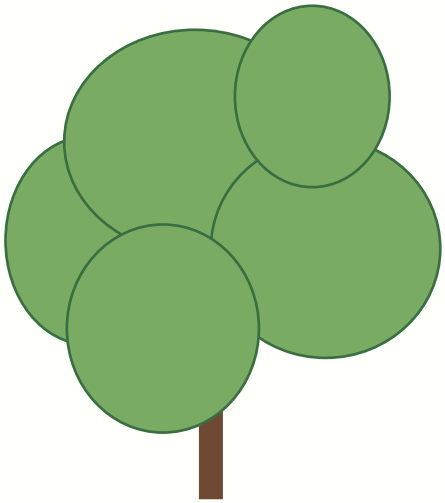
Nedre höger: Barrträd med separata, överlappande våningar av barr.

Bild: nygenererad stilreferens, inte ett original från Overwatch.

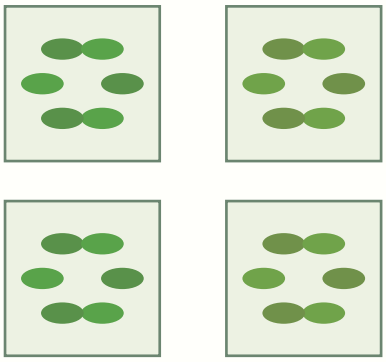
Från stilreferens till Three.js-mesh



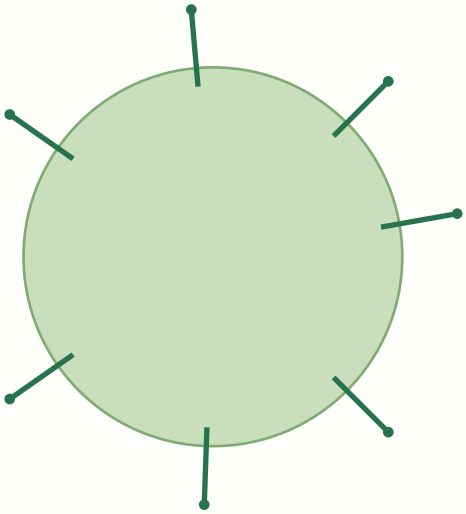
1. Stam och grenar



2. Oregelbundna kluster



3. Atlas med bladgrupper



4. Normaler ut från klustret

Three.js: BufferGeometry + alphaTest + justerade vertexnormaler

Färdiga lövkort samlas i ett fåtal meshobjekt, med delade material och atlas.

Använd en hybrid av mjuka volymer och silhuettbrytande bladkort.

Externa Overwatch-referenser

Hanamura: körsbärsträd och färghierarki

Klicka för att öppna bildkällan i webbläsaren

Black Forest: grenverk, barrträd och skogsmiljö

Klicka för att öppna bildkällan i webbläsaren

Teknikreferens: foliage texture atlas

Klicka för att öppna bildkällan i webbläsaren

De inbäddade bilderna på föregående sidor är egna stil- och teknikillustrationer.

Källorna ovan visar originalmiljöer och asset-pipelines som kompletterande referens.

Blizzards exakta tillverkningsmetod för respektive träd är inte offentligt verifierad.